

Matrix67: The Aha Moments

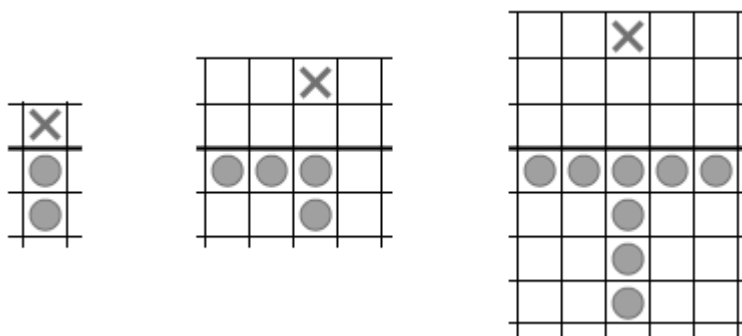


这是一篇旧文，点击[此处](#)以旧主题模式浏览。

经典证明：Conway的士兵

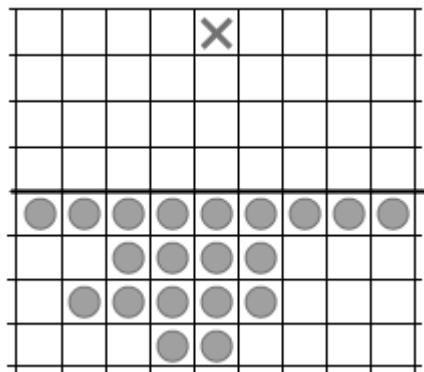
今天听说了 Conway's Soldiers，这是 Conway 大牛在 1961 年提出的一个数学谜题（似乎 Conway 的出镜率也太高了），我觉得非常有意思，在这里跟大家介绍一下。内容基本上来自于 Wikipedia 的[相关页面](#)。

假设有一个无限大的棋盘。棋盘上可以放置一些象征着士兵的棋子。一个棋子可以跳过并吃掉它相邻的一枚棋子（就像孔明棋一样）。这是棋子的唯一一种移动方式。现在，在某个位置画一条无限长的水平线，你需要在水平线下面放置足够多的棋子，使得它们前仆后继地往水平线上方跳，最终能够跳到水平线以上 n 个单位的位置。



如图所示，当 $n = 1$ 时，两个棋子就够了。当 $n = 2$ 时，我们需要 4 个棋子。当 $n = 3$ 时，最少需要 8 个棋子。

我们还能让士兵们冲到更远吗？可以的。下图显示的就是 $n = 4$ 的最少棋子摆布方案，它一共要用 20 枚棋子（看看你能不能看出具体的移动步骤）。有趣的是，Conway 证明了下面这个或许有些不可思议的事实：当 $n = 5$ 时，这个问题就不再有解了。换句话说，无论用多少个初始棋子，我们都不可能冲到 5 个单位远的位置去。这个证明过程非常神奇，它竟然和黄金分割莫名其妙地扯上了关系。



我们给每个格子标一个关于 x 的单项式。把目标格子标记为 x^0 ，也就是 1；一个格子离目标格子有多少步（相当于 manhattan 距离），就给这个格子标上 x 的多少次方。于是，整个棋盘就变成了下面这样。棋盘上的若干棋子形成的布局，也就对应了一个关于 x 的多项式。例如，下图中的 6 枚棋子就对应了多项式 $x^4 + 3 \cdot x^5 + 2 \cdot x^6$ 。

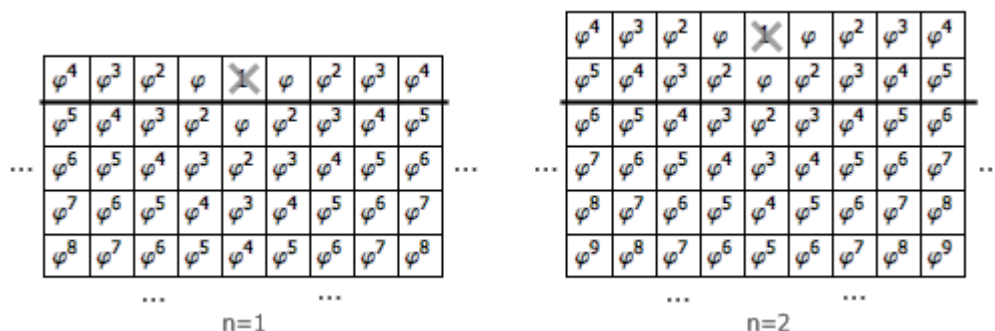
x^4	x^3	x^2	x	X	x	x^2	x^3	x^4
x^5	x^4	x^3	x^2	x	x^2	x^3	x^4	x^5
x^6		x^4	x^3	x^2	x^3	x^4	x^5	x^6
...	x^7		x^5	x^4	x^3	x^4		...
x^8	x^7	x^6			x^5	x^6	x^7	x^8
x^9	x^8	x^7	x^6	x^5	x^6	x^7	x^8	x^9
...	...	...	...	...	...	...	...	...

每次移动棋子，我们都会改变一个棋子的位置，同时从棋盘上拿掉另一个棋子，从而让整个多项式发生变化。我们把棋子的移动分成三类：正向移动、中性移动、背向移动（分别如上图中的左、中、右三个棋子跳跃的例子）。所谓正向移动，也就是朝着目标点的方向跳跃，棋子落点处的指数比出发点的指数更小。假如棋子的出发点所在位置是 x^n ，那么这次跳跃给整个多项式带来的变化就是减去了一个 x^n ，加上了一个 x^{n-2} ，并且还减去了一个 x^{n-1} 。我们可以记作 $x^{n-2}(1 - x - x^2)$ 。中性移动就是指一个棋子从标有 x^n 的格子跳到了另一个标有 x^n 的格子，和目标点的距离并未变化，仅仅会让棋盘上少一个棋子 x^{n-1} 。因此，这种移动给整个多项式带来的变化就是 $-x^{n-1}$ 。背向移动则是往远离目标点的方向跳跃，它给多项式带来的变化则是 $-x^n + x^{n+2} - x^{n+1}$ ，即 $x^n(x^2 - x - 1)$ 。

现在，我们需要选取一个适当的底数 x ，使得正向移动给多项式带来的变化为 0。为此，我们需要让 x 满足 $1 - x - x^2 = 0$ ，解得 $x = (\pm\sqrt{5} - 1) / 2$ 。我们选取其中的正数解 $(\sqrt{5} - 1) / 2$ 。出人意料的是，它正是神奇的黄金分割数 $\varphi \approx 0.618$ 。

这样，棋盘的每个格子都对应了一个形如 φ^n 的正实数，其中目标点是 φ^0 ，也就是 1。定义一个棋局的价值为各个棋子位置上所对应的正实数之和。任何正向移动都不会改变布局的价值，其它形式的移动都会让价值变小。我们的目标就是把整个阵型的价值变成 1（或者更大，如果最后还有残余棋子的话）。

注意 φ 的一些有趣的性质。由于 $\varphi^2 = 1 - \varphi$ ，不断在等式两边乘以 φ ，我们还可以得到 $\varphi^3 = \varphi - \varphi^2$ ， $\varphi^4 = \varphi^2 - \varphi^3$ ， $\varphi^5 = \varphi^3 - \varphi^4$ 等等。把等式左边全部加起来，也就得到 $\varphi^2 + \varphi^3 + \varphi^4 + \dots = 1$ 了。



当 n 等于 1 时，水平线以下第一行的格子的价值总和是 $\varphi + 2 \cdot \varphi^2 + 2 \cdot \varphi^3 + 2 \cdot \varphi^4 + \dots$ ，第二行每个格子的价值分别是第一行对应格子的 φ 倍，第三行格子的价值则再乘以 φ ，以此类推。因此，水平线以下的所有格子的总价值为：

$$\begin{aligned}
 & (\varphi + 2 \cdot \varphi^2 + 2 \cdot \varphi^3 + 2 \cdot \varphi^4 + \dots) (1 + \varphi + \varphi^2 + \varphi^3 + \dots) \\
 &= (\varphi + 2)(1 + \varphi + 1) \\
 &= (\varphi + 2)^2 \\
 &= \varphi^2 + 4\varphi + 4 \\
 &= 5 + 3\varphi,
 \end{aligned}$$

其中，最后一步再次用到了 $\varphi^2 = 1 - \varphi$ 。

当 $n = 2$ 时，水平线离目标点的距离增加一个单位，从而导致每个格子的价值都乘以一个 φ ，于是水平线下的所有格子的价值总和就是 $(5 + 3\varphi)\varphi = 5\varphi + 3\varphi^2 = 3 + 2\varphi$ 。类似的， $n = 3$ 时水平线下方的格子总价值为 $(3 + 2\varphi)\varphi = 3\varphi + 2\varphi^2 = 2 + \varphi$ ， $n = 4$ 时这个值变为了 $(2 + \varphi)\varphi = 2\varphi + \varphi^2 = 1 + \varphi$ ， $n = 5$ 时这个值变为了 $(1 + \varphi)\varphi = \varphi + \varphi^2 = 1$ 。这表明，当 n 等于 5 时，如果在水平线以下的所有格子里都放上棋子，总价值正好为 1。当然，棋子的数量不可能是无限的，因而初始布局的价值是严格小于 1 的，我们不可能把它变为一个价值大于等于 1 的棋局。这就说明， $n = 5$ 时问题是没有解的。

2011 年 9 月 11 日 / 惊奇数学事实, 数列, 无理数, 证明, 趣题



46 条评论



whisky

貌似沙发？

2011年9月11日 23:02 / 回复



ink17

板凳

2011年9月11日 23:36 / 回复



Denny

搶個位子xd

2011年9月12日 00:22 / 回复



SiNZeRo

膜拜。

2011年9月12日 03:23 / 回复



deducemath

- 1、对于楼主“今天”才知道此题我比较惊奇，因为《稳操胜券》下册就有。
- 2、小说《深夜小狗神秘事件》用到了这个谜题。

2011年9月12日 03:30 / 回复



ny1050220 看了你的回复才知道还有《深夜小狗神秘事件》这么个小说 刚刚读到这个谜题那里 还是个不错的小说。《稳操胜券》是本什么书呢？

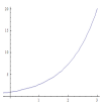
2016年9月20日 23:00



Ekoms

以前看到过，不过名字叫做“五星上将”，就是每向上超过横线一个单位就是获得一颗星。这个游戏充分说明了“一将成名万骨枯”的道理……

2011年9月12日 05:00 / 回复



exp618

唔。。。

“现在，我们需要选取一个适当的底数 x ，使得正向移动给多项式带来的变化为 0。”为什么？

2011年9月12日 09:22 / 回复



氦化氢 为了确保守恒啊

2018年12月28日 15:48



落月

数学无力中。。。

2011年9月12日 11:56 / 回复



error 404

这种问题居然还能用多项式求解.....屌爆了.....
Conway特别喜欢这种.....类似细胞机的游戏嘛

2011年9月12日 13:06 / 回复



果然应如是

太牛了!!! 把实际问题转化成数学问题, 通过一个简单的多项式就证明了实际中不可能用实验来完成的问题。太酷了!!!

2011年9月12日 17:17 / 回复



三维飞机

最多多长?

2011年9月12日 19:08 / 回复



齐仁睿

shift4已出, 请速写介绍。

2011年9月12日 20:20 / 回复



biohu

原来如此!

2011年9月12日 22:56 / 回复



Firm

哇靠, 数学真的是万能的啊, 这思维。。

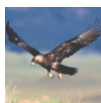
2011年9月13日 14:28 / 回复



MatCxf

厉害呀佩服呀

2011年9月13日 16:57 / 回复



charlie

是呀, 为什么呢?

我们需要选取一个适当的底数 x , 使得正向移动给多项式带来的变化为 0

2011年9月13日 17:14 / 回复

chipssy



回16楼: 选取一个适当的底数 x , 使得正向移动给多项式带来的变化为 0, 这样做有两个好处: 一、任何正向移动都不会改变布局的价值, 其它形式的移动都会让价值变小。(这样就限定了布局的价值一开始就必须大于等于1) 二、 $\varphi^2 = 1 - \varphi$, 也才有 $\varphi^2 + \varphi^3 + \varphi^4 + \dots = 1$ (这样可以比较方便地求出布局的价值)。但第一个才是这么做的主要原因。

2011年9月13日 19:23 / 回复



曦神

如果 $n > 5$ 呢?

更准确地说, 应该改成“当 ≥ 5 时, 这个问题就不再有解了。”

2011年9月13日 22:12 / 回复



johnson2723

这问题在两本书里面看过, 一本名字忘记了, 还有一本是台湾的《科学月刊》

我自己还试着推导过一次, 可以证明对于赋予任何值的格子都不可能, 不一定要用黄金分割。

设目标格子的值为 (x_0) , 离目标格子距离 n 步的格子的值为 x_n , 且对于任何 n 有 $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$

考虑第二行后面所有格子的值:

$$(1) x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 7x_5 + \dots$$

$$\text{上式} = (x_2 + x_3) + 2(x_3 + x_4) + 3(x_4 + x_5) + 4(x_5 + x_6) + \dots$$

$$= x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + \dots (2)$$

$$(2) - (1) = x_1 + x_2 - x_4 - 2x_5 - 3x_6 - \dots = x_0 - (x_4 + 2x_5 + 3x_6 + \dots) = x_0 - ((x_5 + x_6) + 2(x_6 + x_7) + 3(x_7 + x_8) + \dots)$$

$$= x_0 - (x_5 + 3x_6 + 5x_7 + \dots)$$

被减数是目标格子的值, 减数是第五行之后所有格子的值, 因为 (2) 式等于 (1) 式, 所以差为 0, $x_0 = (x_5 + 3x_6 + 5x_7 + \dots)$, 证毕。

此外, 有没有有没有适用于无穷多棋子情况的解? (就像无穷囚犯问题

<http://www.matrix67.com/blog/archives/444>那样)

$$1 + 3^x$$

2011年9月14日 17:45 / 回复



zhang

谁是conway, Damian Conway?

2011年9月14日 20:49 / 回复



hcz

回20楼: 应该是John Conway, 就是研究细胞自动机的那位

2011年9月14日 21:10 / 回复



StormRaiser

用无穷多步把棋子走到第五格的方法太神了.....

2011年9月16日 12:40 / 回复

**radioshack jerseys**

有些复杂。。

2011年9月16日 14:55 / 回复

**abcd**

不愧是Conway。。。

2011年9月17日 16:56 / 回复

**xiaoluo**

博主，x值的不同怎样体现棋盘的棋子布局 and 个数？

2011年9月18日 01:46 / 回复

**jialrs**是个关于必要条件的证明吧，必要条件不成立，原命题（ $n \geq 5$ 有解）当然不成立。。。证明很经典啊。。。。不过话说， $n < 5$ 时怎么找出解的啊？别告诉我是暴力的。。。。

2011年9月18日 10:17 / 回复

**xiaoxue**从19L得到的灵感，其实我们要证明 $x_5 + 3 \times 6 + 7 \times 7 + 9 \times 8 + \dots \leq 1$ 然后 $X_n = X_{n+2} + X_{n+1}$

这样：

 $x_5 + 3 \times 6 + 5 \times 7 + 7 \times 9 + \dots$ $= (x_5 + x_6) + 2(x_6 + x_7) + 3(x_7 + x_8) + 4(x_8 + x_9) + \dots$ $= x_4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 + 4 \times 7 + \dots$ $= (x_2 - x_3) + 2(x_3 - x_4) + 3(x_4 - x_5) + 4(x_5 - x_6) + \dots$ $= x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + \dots$ $= (x_0 - x_1) + (x_1 - x_2) + (x_2 - x_3) + (x_3 - x_4) + (x_4 - x_5) + \dots$ $= x_0$ $= 1$

Q.E.D.

这样对不对？

2011年9月19日 11:30 / 回复

**johnson2723**回23L， $n=1,2,3,4$ 时可以用逆推法来办，就是想办法形成 $n-1$ 时的状态，只是往前一格而已。

2011年9月19日 21:28 / 回复

**zst_0110**

纯粹前来实验头像。。。

2011年9月23日 22:58 / 回复



Delia Great hammer of Thor, that is poflwruely helpful!

2017年4月25日 04:19



luowei1428

92年用作了IMO国家队的选拔试题

2011年9月25日 16:07 / 回复



Maigo

当年我好像是在一个日文网站上看到这道题的，还用象棋子摆了半天

2011年9月27日 13:01 / 回复



pseudonoise

精彩，本来想问问题的，但是想明白了

2011年9月30日 22:25 / 回复



Safari

这解法。。。牛爆了

2011年10月8日 13:24 / 回复



reach334

19L的差分方程确实是更一般的，其通解其实就是黄金分割的幂的线性组合。

Conway的证明只取了其中一个黄金分割的幂，这样可以降低证明的复杂度，反正证伪只需要有一个反例就够了。

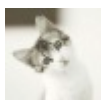
2011年10月28日 19:01 / 回复



cervelo

太牛了!!! 把实际问题转化成数学问题，通过一个简单的多项式就证明了实际中不可能用实验来完成的问题。太酷了!!!

2012年12月13日 14:01 / 回复



zaxs

我是在搜索您的一篇文章时来到这里的。我记得您曾写过一篇关于斐波那契数列与黄金分割数的文章，里面还有动态演示的图片，但是我现在找不到了，能告诉我在哪吗？

2013年12月19日 01:29 / 回复

AllenHak

Hello there! [propecia best online pharmacy](#) discount best online pharmacy



2020年6月12日 05:45 / 回复



SqrtSecond

5个棋子在初始有无限枚棋子时是可以达到的

2024年2月19日 21:07 / 回复

发表评论

评论

昵称 *

邮箱 *

网站

☐ Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

验证



Enter Captcha Here :

提交